

ANVISA-RE Monitor

Sistema de Gestão de Resoluções Sanitárias

Product Requirements Document — Versão 1.0

Campo	Informação
Produto	ANVISA-RE Monitor
Versão do Documento	1.0
Data	05 de Maio de 2026
Autor	Divisão de Fiscalização Sanitária — ANVISA
Status	Em Revisão
Classificação	Confidencial

Sumário

Sumário	2
1. Visão Geral do Produto	4
1.1 Resumo Executivo	4
1.2 Problema a Resolver	4
1.3 Proposta de Valor	4
2. Objetivos e Métricas de Sucesso	5
2.1 Objetivos Estratégicos	5
2.2 Indicadores-Chave de Desempenho (KPIs)	5
3. Público-Alvo e Perfis de Usuário	6
3.1 Perfis de Usuário	6
3.2 Jornada do Usuário — Fiscal Sanitário em Campo	6
3.3 Jornada do Usuário — Cidadão	6
4. Requisitos do Produto	7
4.1 Requisitos Funcionais	7
RF-01: Gestão de Resoluções (CRUD)	7
RF-02: Campos do Cadastro de RE	7
RF-03: Busca e Filtros Avançados	8
RF-04: Classificações por Categoria de Produto	8
RF-05: Exportação e Relatórios	9
RF-06: Gestão de Usuários e Auditoria	9
4.2 Requisitos Não-Funcionais	9
5. Arquitetura Técnica	10
5.1 Visão Geral da Arquitetura	10
5.2 Stack Tecnológico	10
5.3 Modelo de Dados Principal (PostgreSQL)	11
Tabela principal: resolucoes_especificas	11
Demais Tabelas do Esquema	12
5.4 Endpoints da API REST	12
6. Requisitos de Interface e UX	14
6.1 Telas Principais do Sistema	14
6.2 Princípios de Design	14
7. Segurança e Conformidade	15
7.1 Controles de Segurança	15
7.2 Conformidade Regulatória	15
8. Roadmap e Fases de Desenvolvimento	16
9. Riscos e Plano de Mitigação	17

10. Incorporação do Histórico de REs — Pipeline ETL Oficial	18
10.1 Fontes de Dados Oficiais.....	18
10.2 Arquitetura da Pipeline ETL.....	19
Estágio 1 — EXTRACT: Coleta Automática das Fontes	19
Estágio 2 — TRANSFORM: Normalização, Parsing e Classificação.....	19
Estágio 3 — LOAD: Persistência com Controle de Qualidade	19
10.3 Modelo de Dados da Camada de Ingestão.....	20
10.4 Estratégia de Carga Histórica Inicial	20
10.5 Ingestão Contínua — Monitoramento de Novas REs.....	21
Schedule de Execução Automática.....	21
Notificações e Alertas do Pipeline.....	21
10.6 Regras de Qualidade de Dados (Data Quality Rules).....	22
10.7 Pseudocódigo da Lógica de Upsert no PostgreSQL	22
10.8 Integração com Fontes — Diagrama de Fluxo.....	23
10.9 Governança e Responsabilidades do Pipeline.....	23
11. Glossário.....	25
12. Aprovações e Responsabilidades	27

1. Visão Geral do Produto

1.1 Resumo Executivo

O ANVISA-RE Monitor é uma aplicação web corporativa destinada à centralização, consulta e gestão das Resoluções Específicas (RE) emitidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) que determinam a suspensão de comercialização, importação, distribuição e fabricação de produtos no território nacional.

A plataforma atende fiscais sanitários, profissionais de saúde e cidadãos comuns, oferecendo uma base de dados PostgreSQL própria com operações CRUD completas e interface moderna, garantindo agilidade e segurança na consulta às normas vigentes.

1.2 Problema a Resolver

Problema central: Fiscais sanitários e profissionais de saúde não possuem uma ferramenta única, rápida e confiável para verificar se um produto tem sua comercialização, distribuição, importação ou fabricação suspensa por RE ANVISA vigente.

- Informações das REs encontram-se dispersas em múltiplos sistemas legados e publicados em DOU
- Ausência de rastreamento do status de vigência das resoluções (ativa, revogada, suspensão)
- Dificuldade de acesso para cidadãos comuns que buscam verificar a regularidade de produtos
- Processos manuais de consulta sujeitos a erros e desatualizações
- Ausência de filtros por categoria de produto, tipo de ação sanitária e período

1.3 Proposta de Valor

- Base de dados relacional PostgreSQL centralizada e auditada
- Interface intuitiva com busca avançada e filtros granulares
- CRUD completo com controle de acesso baseado em perfis (RBAC)
- Status em tempo real de cada RE (Vigente / Revogada / Encerrada)
- API REST documentada para integração com sistemas externos da ANVISA
- Histórico de alterações com trilha de auditoria completa

2. Objetivos e Métricas de Sucesso

2.1 Objetivos Estratégicos

- 1. Disponibilizar consulta pública às REs de suspensão com dados atualizados e confiáveis
- 2. Reduzir o tempo de verificação de conformidade durante fiscalizações sanitárias
- 3. Prover ferramenta de gestão interna para cadastro e manutenção do acervo de REs
- 4. Garantir integridade e rastreabilidade de todas as operações realizadas no sistema
- 5. Oferecer experiência de uso simples para o cidadão sem conhecimento técnico

2.2 Indicadores-Chave de Desempenho (KPIs)

KPI	Meta	Prazo
Tempo de resposta da busca (p95)	< 500ms	Mês 3
Disponibilidade do sistema	≥ 99,5%	Contínuo
Cobertura de REs cadastradas	100% das publicadas	Mês 6
Erros de classificação de status	< 0,1% ao mês	Mês 4
Satisfação do usuário (NPS)	≥ 70	Mês 9
Tempo médio de cadastro de nova RE	< 5 minutos	Mês 3
Redução no tempo de fiscalização presencial	30% menos por verificação	Mês 9

3. Público-Alvo e Perfis de Usuário

3.1 Perfis de Usuário

Perfil	Descrição	Permissões	Volume Estimado
Administrador ANVISA	Fiscal sênior ou gestor de sistema responsável pela plataforma	CRUD completo + Gestão de usuários + Configurações	~20 usuários
Fiscal Sanitário	Agente da ANVISA ou Visas estaduais/municipais	CRUD de REs + Relatórios + Exportação	~2.000 usuários
Profissional de Saúde	Médicos, farmacêuticos, enfermeiros, nutricionistas	Consulta e filtro avançado + Exportação PDF	~50.000 usuários
Cidadão	Público geral verificando regularidade de produto	Consulta pública somente leitura	Ilimitado
Integrador API	Sistemas externos (ex: portais governamentais)	API REST com chave de acesso	~10 sistemas

3.2 Jornada do Usuário — Fiscal Sanitário em Campo

- Acessa o sistema via smartphone ou tablet durante fiscalização
- Realiza busca pelo nome do produto, CNPJ do fabricante ou número da RE
- Visualiza status vigente e histórico de resoluções associadas
- Exporta comprovante em PDF para apênde do auto de infração
- Registra observações e vincula à RE consultada (quando logado)

3.3 Jornada do Usuário — Cidadão

- Acessa o portal público sem necessidade de login
- Digita o nome do produto ou código de registro na ANVISA
- Visualiza se há RE de suspensão vigente e detalhes da restrição
- Obtém orientações sobre canais de denúncia e contato com a ANVISA

4. Requisitos do Produto

4.1 Requisitos Funcionais

RF-01: Gestão de Resoluções (CRUD)

- RF-01.1 — Cadastrar nova RE com todos os campos obrigatórios e opcionais
- RF-01.2 — Editar RE existente com registro de alteração e justificativa
- RF-01.3 — Excluir RE (exclusão lógica, sem apagar do banco)
- RF-01.4 — Listar REs com paginação, ordenação e filtros múltiplos
- RF-01.5 — Visualizar detalhe completo de uma RE com histórico de versões

RF-02: Campos do Cadastro de RE

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
Número da RE	VARCHAR(30)	Sim	Ex.: RE nº 3.746/2023
Data de Publicação	DATE	Sim	Data de publicação no Diário Oficial da União
Data de Vigência Inicial	DATE	Sim	Data de início da vigência
Data de Encerramento	DATE	Não	Data de revogação ou encerramento
Status	ENUM	Sim	Vigente / Revogada / Encerrada / Em Análise
Tipo de Produto	ENUM	Sim	Medicamentos, Insumos Farm., Fármacos, etc.
Tipo de Ação	ENUM	Sim	Comercialização / Importação / Distribuição / Fabricação
Nome do Produto	TEXT	Sim	Nome comercial e/ou genérico
Princípio Ativo / Subst. Ativa	TEXT	Não	INN ou denominação comum brasileira
Fabricante	VARCHAR(200)	Não	Razão social do fabricante
CNPJ do Fabricante	VARCHAR(18)	Não	CNPJ formatado
Número do Registro ANVISA	VARCHAR(20)	Não	Número de registro do produto na ANVISA
Ementa / Motivo	TEXT	Sim	Descrição da motivação da suspensão
Link para RE Oficial (DOU/ANVISA)	URL	Não	Link direto para o documento original

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
Arquivo Anexo (PDF)	TEXT (path)	Não	Caminho do PDF no sistema de arquivos do servidor (/storage/pdfs/)
Usuário Cadastrador	FK usuários	Automático	Preenchido automaticamente pelo sistema
Data de Cadastro	TIMESTAMP	Automático	Timestamp de criação no sistema
Data de Última Atualização	TIMESTAMP	Automático	Timestamp de última modificação

RF-03: Busca e Filtros Avançados

- RF-03.1 — Busca full-text por nome do produto, princípio ativo, fabricante e ementa
- RF-03.2 — Filtro por tipo de produto (uma ou múltiplas categorias)
- RF-03.3 — Filtro por tipo de ação sanitária (comercialização, importação, etc.)
- RF-03.4 — Filtro por status atual da RE
- RF-03.5 — Filtro por intervalo de datas de publicação
- RF-03.6 — Combinação de múltiplos filtros (AND/OR configurável)
- RF-03.7 — Ordenação por qualquer coluna (asc/desc)
- RF-03.8 — Busca por número exato da RE ou número de registro ANVISA

RF-04: Classificações por Categoria de Produto

Categoria	Exemplos
Medicamentos	Medicamentos de referência, novos, específicos, genéricos, similares, biológicos, radiofármacos, fitoterapêuticos
Insumos Farmacêuticos	Matérias-primas farmacêuticas, excipientes, embalagens primárias
Fármacos	Substâncias farmacológicas sintetizadas com fins terapêuticos
Substâncias Ativas	Princípios ativos isolados, extratos padronizados
Alimentos	Alimentos funcionais, novel foods, suplementos alimentares, alimentos para fins especiais
Produtos para Saúde	Dispositivos médicos, OPME, diagnóstico in vitro, equipamentos
Saneantes	Desinfetantes, esterilizantes, inseticidas domésticos, raticidas
Cosméticos	Cosméticos grau 1 e 2, produtos de higiene pessoal, perfumes
Produtos de Cannabis	Produtos à base de Cannabis sativa L. com fins medicinais, incluindo extratos, óleos, fitoterapêuticos e fórmulas magistrais contendo CBD, THC ou outros canabinoides; regulados pela RDC ANVISA nº 1.015 de 02/02/2026 e legislações complementares. Abrange tanto produtos com registro sanitário vigente quanto aqueles sujeitos a RES de suspensão por não conformidade ou irregularidade regulatória.
Droga Vegetal	Planta medicinal ou suas partes (folhas, caules, raízes, flores, frutos, sementes, cascas, rizomas) utilizadas na forma fresca, seca ou rasura, conforme definido na RDC ANVISA nº 26/2014. Inclui drogas vegetais comercializadas isoladamente ou como matéria-prima para

Categoria	Exemplos
	manipulação, sujeitas a RE de suspensão por contaminação, adulteração, falsificação ou ausência de registro.

RF-05: Exportação e Relatórios

- RF-05.1 — Exportação dos resultados de busca em CSV, XLSX e PDF
- RF-05.2 — Relatório mensal de novas REs publicadas por categoria
- RF-05.3 — Relatório de REs vigentes por tipo de ação sanitária
- RF-05.4 — Ficha individual de RE para impressão em campo

RF-06: Gestão de Usuários e Auditoria

- RF-06.1 — Cadastro e gerenciamento de usuários com autenticação segura
- RF-06.2 — Controle de acesso baseado em perfis (RBAC)
- RF-06.3 — Registro de auditoria (audit log) de todas as operações CRUD
- RF-06.4 — Visualização do histórico de alterações de cada RE
- RF-06.5 — Autenticação via login/senha com suporte a SSO (gov.br)

4.2 Requisitos Não-Funcionais

Código	Requisito	Critério de Aceitação
RNF-01	Desempenho	Respostas de busca em < 500ms (p95) com 500 usuários simultâneos
RNF-02	Disponibilidade	SLA ≥ 99,5% de uptime mensal; manutenções com janela programável
RNF-03	Segurança	HTTPS obrigatório; criptografia em repouso (AES-256); OWASP Top 10
RNF-04	Escalabilidade	Suportar crescimento de 10x no volume de dados sem refatoração
RNF-05	Acessibilidade	Conformidade com WCAG 2.1 nível AA e portaria de acessibilidade e-Gov
RNF-06	Responsividade	Interface responsiva para desktop, tablet e smartphone (min 320px)
RNF-07	Conformidade LGPD	Coleta mínima de dados pessoais; consentimento explícito; DPO designado
RNF-08	Auditabilidade	Trilha completa de auditoria imutável por 5 anos (RDC nº 204/2017)
RNF-09	Interoperabilidade	API REST v1 com OpenAPI 3.0 para integração com sistemas ANVISA/gov.br
RNF-10	Backup	Backup automático diário com retenção de 30 dias; RTO < 4h; RPO < 1h

5. Arquitetura Técnica

5.1 Visão Geral da Arquitetura

Arquitetura simples e eficiente de três camadas (3-Tier): Frontend HTML/CSS + Backend Python (FastAPI) + Banco de Dados PostgreSQL. Toda a camada de ingestão de dados (web scraping, chamadas à APIs externas e CRUD) é implementada integralmente em Python, garantindo uniformidade tecnológica, fácil manutenção e deploy direto em servidor Linux sem dependência de orquestrador de contêineres.

5.2 Stack Tecnológico

Camada	Tecnologia	Justificativa
Backend / API REST	Python 3.12 + FastAPI	Alta performance, tipagem nativa, geração automática de docs OpenAPI/Swagger, ecossistema maduro para sistemas de dados
Frontend	Jinja2 Templates + HTML5 + TailwindCSS	Renderização server-side simples e eficiente; sem necessidade de framework SPA separado; fácil manutenção
Banco de Dados	PostgreSQL 16	ACID compliance, suporte a JSONB, full-text search nativo, alto nível de maturidade e confiança
ORM / Acesso a Dados	SQLAlchemy 2.0 + Alembic	ORM maduro para Python; Alembic gerencia migrations do esquema PostgreSQL de forma versionada
Web Scraping	Python + Playwright + BeautifulSoup4 + httpx	Playwright para páginas com JavaScript; BeautifulSoup4 para HTML estático; httpx para chamadas HTTP assíncronas
Chamadas a APIs Externas	Python + httpx + tenacity	httpx para requisições assíncronas às APIs InLabs/CKAN/BNAFAR; tenacity para retry automático com backoff exponencial
Parser / NLP	Python + spaCy (pt_core_news_lg) + regex	Biblioteca NLP para português; extração de entidades (produto, CNPJ, datas, princípio ativo) dos textos DOU
Agendamento de Jobs	APScheduler (AsyncIOScheduler)	Agendador leve e embutido no processo Python; sem dependência de ferramenta externa; schedules cron configurados via código
Processamento de PDFs	Python + pdfminer.six + PyMuPDF	Extração de texto de PDFs das REs; PyMuPDF para renderização de páginas quando necessário
Exportação de Dados	Python + openpyxl + ReportLab + csv	openpyxl para XLSX; ReportLab para PDF; csv nativo para exportação CSV

Camada	Tecnologia	Justificativa
Armazenamento de Arquivos	Sistema de arquivos local + pasta /storage	Diretório gerenciado no servidor; sem dependência de serviço de objeto externo no MVP
Servidor Web	Uvicorn + Nginx (proxy reverso)	Uvicorn como servidor ASGI para FastAPI; Nginx como proxy reverso com HTTPS via Let's Encrypt
Monitoramento	Python logging + arquivo de log rotativo + Sentry SDK	Logs estruturados em arquivo; Sentry para captura de erros em produção com alerta por e-mail
Ambiente	Linux (Ubuntu 22.04 LTS) + virtualenv + systemd	Deploy direto em servidor Linux; virtualenv isola dependências Python; systemd gerencia processos e reinicialização automática
Testes	pytest + pytest-asyncio + httpx TestClient	Suítes de testes unitários e de integração para CRUD, parsers e conectores de ingestão
Documentação API	Swagger UI (embutido no FastAPI) + OpenAPI 3.0	Gerada automaticamente pelo FastAPI; acessível em /docs sem configuração adicional

5.3 Modelo de Dados Principal (PostgreSQL)

Tabela principal: resolucoes_especificas

Coluna	Tipo	Constraint	Descrição
id	UUID	PK, DEFAULT gen_random_uuid()	Identificador único da RE
numero_re	VARCHAR(30)	UNIQUE NOT NULL	Número oficial da RE (ex: RE 3.746/2023)
data_publicacao	DATE	NOT NULL	Data de publicação no DOU
data_vigencia_inicio	DATE	NOT NULL	Início da vigência
data_vigencia_fim	DATE	NULLABLE	Fim da vigência (NULL = sem prazo)
status	resolucao_status	NOT NULL	ENUM: vigente / revogada / encerrada / em_analise
tipo_produto	produto_categoria	NOT NULL	ENUM com as 10 categorias
tipo_acao	acao_sanitaria[]	NOT NULL	ARRAY de ações: comercializacao, importacao, etc.
nome_produto	TEXT	NOT NULL	Nome comercial/genérico
principio_ativo	TEXT	NULLABLE	INN ou DCB
fabricante_nome	VARCHAR(200)	NULLABLE	Razão social

Coluna	Tipo	Constraint	Descrição
fabricante_cnpj	VARCHAR(18)	NULLABLE	CNPJ formatado
numero_registro_anvisa	VARCHAR(20)	NULLABLE	Registro ANVISA
ementa	TEXT	NOT NULL	Motivação da suspensão
link_documento_oficial	TEXT	NULLABLE	URL para DOU/ANVISA
arquivo_pdf_path	TEXT	NULLABLE	Caminho no servidor local (/storage/pdfs/)
criado_por	UUID	FK usuarios.id	Usuário cadastrador
created_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT now()	Timestamp de criação
updated_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT now()	Timestamp de atualização
deleted_at	TIMESTAMPTZ	NULLABLE	Soft delete

Demais Tabelas do Esquema

Tabela	Finalidade
usuarios	Cadastro de usuários do sistema com perfil, status e dados de autenticação
perfis_acesso	Definição de roles e permissões (RBAC)
resolucoes_historico	Trilha de auditoria de todas as alterações em resolucoes_especificas
categorias_produto	Tabela de domínio das 10 categorias de produto (seeding inicial), incluindo Produtos de Cannabis e Droga Vegetal
tipos_acao	Tabela de domínio dos tipos de ação sanitária
sessoes_usuario	Controle de sessões ativas e tokens JWT revogados
notificacoes	Alertas e notificações internas para usuários logados

5.4 Endpoints da API REST

Método	Endpoint	Descrição	Acesso
GET	/api/v1/resolucoes	Listar REs com filtros e paginação	Público
GET	/api/v1/resolucoes/:id	Detalhe completo de uma RE	Público
POST	/api/v1/resolucoes	Criar nova RE	Fiscal / Admin
PUT	/api/v1/resolucoes/:id	Atualizar RE existente	Fiscal / Admin
DELETE	/api/v1/resolucoes/:id	Soft delete de uma RE	Admin
GET	/api/v1/resolucoes/:id/historico	Histórico de alterações da RE	Fiscal / Admin

Método	Endpoint	Descrição	Acesso
GET	/api/v1/resolucoes/exportar	Exportar resultados CSV/XLSX/PDF	Logado
GET	/api/v1/categorias	Listar categorias de produto	Público
POST	/api/v1/auth/login	Autenticação e emissão de token JWT	Público
POST	/api/v1/auth/logout	Revogação do token	Logado
GET	/api/v1/usuarios	Listar usuários do sistema	Admin
GET	/api/v1/relatorios/mensal	Relatório mensal de REs	Fiscal / Admin

6. Requisitos de Interface e UX

6.1 Telas Principais do Sistema

Tela	Público	Funcionalidades Chave
Portal Público de Consulta	Cidadão / Profissional	Busca simples, filtros básicos, exibição de resultados, detalhe da RE, exportação PDF
Dashboard Administrativo	Fiscal / Admin	KPIs do sistema, últimas REs cadastradas, alertas de atualização, atalhos rápidos
Listagem de REs (Admin)	Fiscal / Admin	Tabela com todos os campos, filtros avançados, ordenação, exportação, ações em lote
Formulário de Cadastro / Edição	Fiscal / Admin	Campos completos, validações inline, upload de PDF, pré-visualização
Detalhe da RE	Todos	Todos os dados, status destacado, histórico de versões, link DOU
Gestão de Usuários	Admin	CRUD de usuários, atribuição de perfis, bloqueio/desbloqueio
Relatórios e Exportações	Fiscal / Admin	Seleção de período, categoria, formato de saída
Histórico de Auditoria	Admin	Timeline de todas as alterações por RE e por usuário

6.2 Princípios de Design

- Clareza acima de estética — informações críticas (status vigente) devem ser imediatamente visíveis
- Status 'Vigente' destacado em vermelho; 'Revogada' em cinza; 'Em Análise' em laranja
- Design system alinhado ao padrão DSGov (Design System do Governo Federal)
- Acessibilidade WCAG 2.1 AA: contraste, navegação por teclado, suporte a leitores de tela
- Mobile-first: fiscal em campo usa principalmente smartphones
- Feedback instantâneo: confirmações de CRUD, loading states, mensagens de erro claras

7. Segurança e Conformidade

7.1 Controles de Segurança

- Autenticação multifator (MFA) obrigatória para perfis Fiscal e Admin
- Tokens JWT com expiração de 8h (operações) e refresh token de 7 dias
- Rate limiting na API: 100 req/min (público) e 1.000 req/min (autenticado)
- Proteção contra SQL Injection via ORM com queries parametrizadas
- Criptografia TLS 1.3 em todas as conexões (HTTPS obrigatório)
- Criptografia de dados sensíveis em repouso (AES-256)
- Pentest semestral e scans automáticos de vulnerabilidades (OWASP ZAP/Snyk)
- Política de senhas: mínimo 12 caracteres com complexidade

7.2 Conformidade Regulatória

Norma / Lei	Aplicação
Lei nº 13.709/2018 (LGPD)	Proteção de dados pessoais dos usuários cadastrados
RDC ANVISA nº 204/2017	Boas práticas de gerenciamento de dados de fiscalização
IN SGD/ME nº 1/2019	Padrões de segurança para sistemas do governo federal
Lei nº 12.527/2011 (LAI)	Transparência nas informações públicas de vião sanitária
Portaria ANVISA nº 2.814/1998	Fiscalização e controle de produtos de saúde
WCAG 2.1 AA	Acessibilidade digital para todos os perfis de usuário
OWASP Top 10 2023	Mitigação das principais vulnerabilidades de aplicações web

8. Roadmap e Fases de Desenvolvimento

Fase	Duração	Entregas Principais	Marco
Fase 0 — Fundação	Mês 1–2	Setup infra, modelagem BD PostgreSQL, API esqueleto, CI/CD, documentação técnica	Ambiente de DEV funcional
Fase 1 — MVP	Mês 3–4	CRUD completo de REs, busca básica, portal público, autenticação, perfis de acesso	MVP em homologação
Fase 2 — Consolidação	Mês 5–6	Filtros avançados, exportações, relatórios, audit log, dashboard admin, SSO gov.br	Versão beta para fiscais
Fase 3 — Produção	Mês 7–8	Importação em lote de REs históricas, pentest, LGPD audit, carga total, go-live	Lançamento público
Fase 4 — Evolução	Mês 9–12	API externa, notificações por e-mail/push, integração DOU automática, app mobile	V2 com integrações

9. Riscos e Plano de Mitigação

Risco	Impacto	Probabilidade	Mitigação
Dados inconsistentes nas REs históricas do DOU	Alto	Alta	Processo de ETL com validação manual por fiscais sênior antes da carga
Dependência de acesso ao portal DOU/ANVISA para links	Médio	Média	Armazenar cópia do PDF localmente no MinIO como failsafe
Resistência dos fiscais à nova ferramenta	Médio	Média	Treinamento presencial e EAD; champions internos por regional
Vazão de dados sensíveis de usuários (LGPD)	Alto	Baixa	DPO designado, pentest semestral, criptografia e auditoria contínua
Requisições de alta carga durante operações nacionais	Médio	Média	Auto-scaling Kubernetes, cache Redis, CDN para assets estáticos
Mudanças na legislação de classificação de produtos	Baixo	Baixa	Modelo de dados flexível com tabelas de domínio facilmente configuráveis
Atraso no processo licitatório / orçamentário	Alto	Média	Planejamento antecipado, MVP com recursos mínimos, modalidade ágil

10. Incorporação do Histórico de REs — Pipeline ETL Oficial

Esta seção detalha a arquitetura, fontes de dados, estratégias e regras de negócio para a incorporação do acervo histórico de Resoluções Específicas (REs) da ANVISA publicadas no Diário Oficial da União (DOU) e nas bases de dados oficiais, garantindo integridade, rastreabilidade e atualização contínua no banco PostgreSQL do sistema.

10.1 Fontes de Dados Oficiais

Fonte	Tipo	Conteúdo Relevante	Mecanismo de Acesso
DOU — Imprensa Nacional (inlabs.gov.br)	API REST JSON + XML	Publicações diárias de REs, portarias e atos ANVISA na Seção 1 do DOU	API InLabs (autenticada) + RSS feed público
Portal ANVISA — Consultas (consultas.anvisa.gov.br)	Portal web + JSON público	Registro de produtos, situação cadastral, titulares e fabricantes	Web scraping supervisionado + API OpenData ANVISA
BNAFAR — Banco Nacional de Preços (bnafar.saude.gov.br)	Arquivos CSV/XLS periódicos	Medicamentos com comercialização restrita e preços de referência	Download automático de datasets públicos
ANVISA OpenData (dados.anvisa.gov.br)	CSV / JSON via CKAN API	Produtos regularizados, cancelamentos, interdições, recalls	API CKAN pública (sem autenticação)
E-DOC / SEI ANVISA (interno)	Sistema documental federal	Processos administrativos vinculados às REs	Acesso interno via API SEI (restrito a fiscais)
Diário da Justiça (DJe) e RISTF	PDF / texto	Decisões judiciais que suspendem ou restabelecem REs vigentes	Web fetch periódico + parsing PDF com pdfminer
CFF — Conselho Federal de Farmácia (cff.org.br)	Portal web / RSS / Notícias	Notas técnicas, alertas farmacêuticos, comunicados sobre suspensão e irregularidade de produtos de interesse farmacêutico publicados pelo CFF	Web scraping supervisionado (Playwright) + monitoramento de RSS/feed de notícias
CRFs Regionais — Conselhos Regionais de Farmácia (26 estados + DF)	Portais web estaduais	Alertas regionais de produtos suspensos, comunicados de fiscalização estadual, notícias sobre produtos irregulares no mercado regional	Web scraping supervisionado por CRF com Playwright; lista de URLs configurada em fontes_externas_configuracao; coleta semanal com dedup por conteúdo

10.2 Arquitetura da Pipeline ETL

A pipeline é dividida em três estágios independentes: EXTRACT (coleta das fontes), TRANSFORM (limpeza, normalização e classificação), LOAD (persistência no PostgreSQL com controle de deduplicação e versionamento).

Estágio 1 — EXTRACT: Coleta Automática das Fontes

- Conector DOU — InLabs API: consulta diária automatizada filtrando pelo campo emitente = 'MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA' e tipo_ato IN ('Resolução Específica', 'Resolução RE') na Seção 1
- Conector Histórico DOU: Carga retrospectiva via endpoint /search com período configurável (desde 01/01/2000) usando paginação controlada para evitar throttling
- Conector ANVISA OpenData: schedule semanal de download dos datasets de cancelamentos e interdições via API CKAN (resource_show + datastore_search)
- Conector BNAFAR: download mensal do CSV público de produtos com comercialização suspensão e cruzamento com REs já cadastradas
- Conector Portal ANVISA Consultas: web scraping supervisionado com Playwright headless para páginas sem API — uso respeitoso de rate limit (1 req/5s)
- Todos os coletores gravam a resposta bruta (raw) em zona de staging no PostgreSQL (tabela raw_ingestao) antes de qualquer transformação

Estágio 2 — TRANSFORM: Normalização, Parsing e Classificação

- Parser NLP para textos do DOU: extração de entidades via regras e expressões regulares (número da RE, data, ementa, princípio ativo, fabricante, CNPJ, ação sanitária) com fallback para revisão manual quando confiança < 85%
- Classificador de categoria de produto: modelo baseado em palavras-chave hierarquizadas e dicionário controlado ANVISA (DCB, INN, lista de saneantes) com 8 classes de saída
- Normalização de campos: padronização de CNPJ (remove formatação), datas ISO-8601, maiúsculas/minúsculas, remoção de caracteres espúrios e codificação UTF-8
- Resolução de ambiguidade: quando o mesmo produto aparece em múltiplas REs, o pipeline identifica e vincula as REs relacionadas (re_relacionadas[] FK)
- Inferência de status: se data_vigencia_fim < CURRENT_DATE e não há RE subsequente de revogação, status é automaticamente marcado como 'encerrada' para revisão
- Enriquecimento: cruzamento automático com base de produtos regularizados ANVISA para vincular o numero_registro_anvisa quando não constar no texto da RE

Estágio 3 — LOAD: Persistência com Controle de Qualidade

- Upsert inteligente: INSERT ... ON CONFLICT (numero_re) DO UPDATE com comparação de hash SHA-256 do conteúdo — evita regravação de registros idênticos
- Deduplicação: regra de unicidade composta por (numero_re, data_publicacao, tipo_acao[]) com similaridade fuzzy (pg_trgm) para detectar duplicatas com numeração levemente diferente
- Versionamento automático: qualquer alteração via ETL gera registro imutável em resolucoes_historico com fonte = 'ETL_AUTOMATICO' e hash da versão anterior

- Fila de revisão manual: registros com confiança de parsing < 85% ou com conflitos de status são inseridos na tabela fila_revisao_etl com prioridade calculada por tipo de produto e data
- Rollback atômico: cada execução do pipeline usa transação PostgreSQL — erro em qualquer passo reverte o lote inteiro sem corromper dados produtivos

10.3 Modelo de Dados da Camada de Ingestão

Tabela	Finalidade	Campos Chave
raw_ingestao	Armazena respostas brutas de cada conector sem transformação	id, fonte, url_origem, payload_raw (JSONB), coletado_em, processado (BOOL)
fila_revisao_etl	REs com baixa confiança aguardando validação manual de fiscal	id, raw_ingestao_id, score_confianca, motivo_revisao, status_revisao, revisor_id
log_pipeline	Histórico de execuções do pipeline com métricas de qualidade	id, fonte, iniciado_em, finalizado_em, total_coletados, inseridos, atualizados, rejeitados, erros (JSONB)
re_relacionadas	Tabela de junção entre REs que se revogam ou complementam	re_origem_id (FK), re_destino_id (FK), tipo_relacao (ENUM: revoga / complementa / retifica)
fontes_externas_configuracao	Parâmetros de cada conector (URL, credenciais criptografadas, schedule)	id, nome_fonte, url_base, schedule_cron, ativo, ultima_execucao, proxima_execucao

10.4 Estratégia de Carga Histórica Inicial

A carga histórica é executada uma única vez na Fase 0 do projeto, em ambiente isolado (staging), com validação humana obrigatória antes da promoção para produção.

Etapa	Descrição	Responsável	Critério de Conclusão
H-01: Levantamento do acervo	Mapear todos os números de REs de suspensão publicadas de 2000 a 2026 via API InLabs com varredura por período mensal	Equipe Técnica	Planilha de controle com 100% dos números catalogados
H-02: Download em lote	Download e armazenamento dos PDFs e textos brutos de cada RE no servidor local (pasta /storage/historico/raw/)	Equipe Técnica	Todos os PDFs baixados e checksums validados
H-03: Parsing automático	Execução do pipeline ETL sobre o acervo com threshold de confiança ≥ 85%	Pipeline ETL	Log sem erros críticos; score médio ≥ 85%
H-04: Revisão manual da fila	Fiscais sênior revisam e corrigem REs na fila_revisao_etl priorizando vigentes	Fiscais ANVISA	Fila zerada ou aprovada com justificativa

Etapa	Descrição	Responsável	Critério de Conclusão
H-05: Validação cruzada	Auditoria amostral de 10% do total por fiscal distinto do cadastrador; comparação com DOU original	Auditoria Interna	Taxa de erro $\leq 0,1\%$
H-06: Promoção para produção	Migração atômica do banco staging para produção com snapshot pré-carga	DBA / DevOps	Sistema em produção funcional com histórico completo

10.5 Ingestão Contínua — Monitoramento de Novas REs

Schedule de Execução Automática

Job	Frequência	Fonte	Ação
collector_dou_diario	Diário às 08h (após publicação DOU)	InLabs API	Coleta REs do dia anterior; dispara parsing e notifica fiscal de plantão
collector_cff_crfs	Semanal (terça 04h)	CFF + 27 CRFs Regionais	Scraping de alertas e comunicados de suspensão nos portais dos conselhos; insere notícias relevantes em raw_ingestao para revisão e vinculação a REs cadastradas
collector_anvisa_opendata	Semanal (domingo 02h)	dados.anvisa.gov.br CKAN	Baixa datasets atualizados; cruza com REs vigentes; atualiza status se necessário
collector_bnafar	Mensal (dia 1, 03h)	bnafar.saude.gov.br	Importa CSV de produtos suspensos; gera alerta para REs sem correspondência
status_sync_job	Diário às 06h	Banco interno	Recalcula status de REs com data_vigencia_fim vencida; gera fila de revisão
dedup_scan_job	Semanal (sábado 01h)	Banco interno	Varredura de similaridade fuzzy (pg_trgm) para detectar possíveis duplicatas inseridas manualmente
backup_raw_job	Diário às 23h	PostgreSQL + /storage	Backup incremental dos PDFs raw e snapshot do banco staging para DR via pg_dump + rsync

Notificações e Alertas do Pipeline

- Alerta imediato (e-mail) quando nova RE de suspensão é detectada no DOU com classificação MEDICAMENTO, PRODUTO PARA SAÚDE ou PRODUTOS DE CANNABIS
- Alerta imediato quando scraper CFF ou CRF identifica comunicado de suspensão não vinculado a RE já cadastrada — enfileira para revisão manual prioritária

- Alerta diário de itens na fila de revisão manual pendentes há mais de 48h
- Alerta crítico quando taxa de erro do pipeline supera 5% em uma execução
- Dashboard de saúde da pipeline disponível no painel administrativo com gráficos de: REs ingeridas por período, score médio de confiança, itens em fila e erros por fonte

10.6 Regras de Qualidade de Dados (Data Quality Rules)

Regra	Tipo	Ação ao Falhar
numero_re não nulo e no formato 'RE nº X.XXX/AAAA'	Obrigatória	Rejeitado para fila de revisão manual — bloqueia persistência
data_publicacao ≤ CURRENT_DATE e ≥ 1999-01-01	Obrigatória	Rejeitado — data inválida; alerta ao operador do pipeline
tipo_produto pertence ao domínio das 10 categorias	Obrigatória	Marcado como 'Não Classificado' e enfileirado para revisão
tipo_acao[] não vazio e pertence ao domínio definido	Obrigatória	Rejeitado para revisão manual
ementa com comprimento ≥ 20 caracteres	Obrigatória	Rejeitado — texto insuficiente para classificação
fabricante_cnpj válido (dígitos verificadores corretos)	Opcional	Persistido com flag cnpj_invalido=true; alerta ao operador
link_documento_oficial retorna HTTP 200 (validação assíncrona)	Opcional	Link marcado como 'não verificado'; retry em 24h por até 7 dias
Hash SHA-256 do PDF diferente do hash já armazenado	Deduplicação	Atualização apenas se conteúdo diverge; gera versão no histórico
Não existência de RE vigente mais recente para o mesmo produto	Consistência	Alerta de possível conflito de status para revisão humana
Score de confiança do parser NLP ≥ 85%	Qualidade	Abaixo do limiar: enfileirado para revisão; persistido apenas após aprovação

10.7 Pseudocódigo da Lógica de Upsert no PostgreSQL

O bloco abaixo representa a lógica de persistência atômica executada pelo pipeline para cada RE processada com sucesso pelo estágio TRANSFORM.

Pseudocódigo SQL — Upsert Seguro com Versionamento

```
BEGIN; -- 1. Captura hash do conteúdo atual (se existir) SELECT content_hash INTO
v_hash_anterior FROM resolucoes_especificas WHERE numero_re = :numero_re; -- 2. Calcula
hash do novo conteúdo SET v_hash_novo = sha256(:ementa || :tipo_produto || :tipo_acao ||
:status); -- 3. Insere ou atualiza somente se conteúdo mudou INSERT INTO
resolucoes_especificas ( numero_re, data_publicacao, status, tipo_produto, tipo_acao,
nome_produto, ementa, fabricante_cnpj, content_hash, fonte_ingestao ) VALUES (:numero_re,
:data_pub, :status, :tipo_prod, :tipo_acao, :nome, :ementa, :cnpj, v_hash_novo,
'ETL_AUTOMATICO') ON CONFLICT (numero_re) DO UPDATE SET status =
```

Pseudocódigo SQL — Upsert Seguro com Versionamento

```

EXCLUDED.status, tipo_acao = EXCLUDED.tipo_acao, ementa =
EXCLUDED.ementa, content_hash = EXCLUDED.content_hash, updated_at = NOW()
WHERE resolucoes_especificas.content_hash <> v_hash_novo; -- 4. Registra histórico apenas se
houve mudança real IF FOUND THEN INSERT INTO resolucoes_historico (re_id,
hash_anterior, hash_novo, alterado_por, fonte) VALUES
(currval('resolucoes_especificas_id_seq'), v_hash_anterior, v_hash_novo, NULL,
'ETL_AUTOMATICO'); END IF; -- 5. Atualiza controle na tabela raw_ingestao UPDATE
raw_ingestao SET processado = TRUE, processado_em = NOW() WHERE id = :raw_id;
COMMIT;

```

10.8 Integração com Fontes — Diagrama de Fluxo

Componente	Entrada	Saída	Tecnologia
Orchestrator	Schedule cron configurável	Dispara jobs individuais por fonte	Python + APScheduler (AsyncIOScheduler)
Collector DOU	Parâmetros de data e filtro	Payload JSON bruto gravado em raw_ingestao	Python + httpx + InLabs API REST
Collector CFF / CRFs	Lista de URLs dos 27 portais (CFF + 26 CRFs)	HTML/texto bruto em raw_ingestao; alertas e comunicados sobre suspensões	Python + Playwright (páginas JS) + BeautifulSoup4 (HTML estático)
Collector OpenData	URL do dataset CKAN	CSV/JSON bruto em raw_ingestao	Python + httpx + pandas
Collector BNAFAR	URL de download mensal	CSV bruto em raw_ingestao	Python + httpx + csv
Parser / Classifier NLP	Texto bruto da RE	Objeto RE estruturado + score de confiança	Python + spaCy (pt_core_news_lg) + regex + dicionário ANVISA/Cannabis
Validator	Objeto RE estruturado	Aprovado ou entrada na fila de revisão	Python com regras de DQ (funções puras testadas via pytest)
Loader PostgreSQL	Objeto RE validado	Upsert em resolucoes_especificas + historico	Python + SQLAlchemy 2.0 + asyncpg + transação atômica
Notifier	Eventos do pipeline	E-mail e painel admin	Python + smtplib / aiosmtplib + webhook HTTP

10.9 Governança e Responsabilidades do Pipeline

Papel	Responsabilidade
Engenheiro de Dados / Dev Python	Manutenção dos coletores Python, monitoramento do APScheduler, gestão de credenciais e tratamento de erros críticos nos scrapers CFF/CRFs

Papel	Responsabilidade
Fiscal Sênior Revisor	Validação das REs na fila_revisao_etl dentro de 48h; aprovação final antes da persistência de registros ambíguos
Gestor de Qualidade de Dados	Monitoramento semanal do dashboard de saúde; aprovação de ajustes nas regras de DQ; emissão de relatório mensal de qualidade
Administrador do Sistema	Configuração de schedules, gestão de acessos às APIs externas e escalada de incidentes do pipeline
DBA (PostgreSQL)	Otimização de índices, análise de planos de execução das queries de upsert, gestão de particionamento da tabela histórico

11. Glossário

Termo	Definição
ANVISA	Agência Nacional de Vigilância Sanitária — autarquia federal brasileira responsável pela regulação sanitária
RE	Resolução Específica — ato administrativo da ANVISA que determina ações sanitárias específicas sobre produtos
DOU	Diário Oficial da União — veículo oficial de publicação de atos administrativos federais
CRUD	Create, Read, Update, Delete — operações básicas de persistência de dados
RBAC	Role-Based Access Control — controle de acesso baseado em papéis de usuário
INN	International Nonproprietary Name — denominação comum internacional de substâncias farmacêuticas
DCB	Denominação Comum Brasileira — equivalente nacional do INN
OPME	Órteses, Próteses e Materiais Especiais — categoria de produto para saúde
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018)
VISA	Vigilância Sanitária — denominação para órgãos estaduais e municipais correlatos
CFF	Conselho Federal de Farmácia — órgão federal de fiscalização do exercício profissional farmacêutico no Brasil
CRF	Conselho Regional de Farmácia — 27 entidades estaduais (26 estados + DF) vinculadas ao CFF que publicam alertas regionais sobre produtos irregulares
FastAPI	Framework web Python moderno e de alta performance para construção de APIs REST com geração automática de documentação OpenAPI
Playwright	Biblioteca Python/Node.js para automação de navegadores; usada no scraping de páginas web com JavaScript dinâmico
APScheduler	Advanced Python Scheduler — biblioteca Python para agendamento de jobs periódicos embutida no processo da aplicação
RDC 327/2019	Resolução da Diretoria Colegiada ANVISA que regula os produtos de Cannabis sativa L. para uso medicinal no Brasil
CBD / THC	Canabidiol (CBD) e Tetrahydrocannabinol (THC) — canabinoides ativos presentes em produtos de Cannabis regulados pela ANVISA
InLabs	API oficial da Imprensa Nacional para acesso programático ao Diário Oficial da União
CKAN	Comprehensive Knowledge Archive Network — plataforma de dados abertos usada em dados.anvisa.gov.br
BNAFAR	Banco Nacional de Preços em Saúde — base do Ministério da Saúde com dados de medicamentos e produtos

Termo	Definição
NLP	Natural Language Processing — processamento de linguagem natural para extração de entidades do texto das REs
pg_trgm	Extensão PostgreSQL de similaridade trigramm para busca fuzzy e detecção de duplicatas
Upsert	Operação INSERT ... ON CONFLICT DO UPDATE — insere novo registro ou atualiza se já existir
SHA-256	Algoritmo de hash criptográfico usado para detectar alterações no conteúdo das REs
Soft Delete	Exclusão lógica — o registro é marcado como excluído (deleted_at) mas não é removido fisicamente do banco
DQ (Data Quality)	Qualidade de dados — conjunto de regras que garantem integridade e consistência dos registros ingeridos
SLA	Service Level Agreement — acordo de nível de serviço de disponibilidade
RTO	Recovery Time Objective — tempo máximo de recuperação após falha
RPO	Recovery Point Objective — ponto máximo de perda de dados tolerada
MVP	Minimum Viable Product — versão mínima viável com funcionalidades essenciais

12. Aprovações e Responsabilidades

Função	Área	Responsável	Data	Assinatura
Product Owner	Fiscalização Sanitária	A definir	__/__/__	_____
Arquiteto de Solução	TI / DLOG	A definir	__/__/__	_____
Gestor de Segurança	CGTI	A definir	__/__/__	_____
DPO (LGPD)	Jurídico/Compliance	A definir	__/__/__	_____
Coordenador de Projeto	PMO	A definir	__/__/__	_____
Diretor Patrocinador	Diretoria ANVISA	A definir	__/__/__	_____

Este documento é um artefato vivo. Alterações devem ser versionadas, registradas no histórico de revisões e aprovadas pelos stakeholders listados acima. Versão mais recente sempre disponível no repositório oficial do projeto.